

Modelos estocásticos

Análisis de entradas

Modelado de las variables estocásticas

Introducción

El análisis de entradas de una simulación estocástica consiste en modelar adecuadamente los componentes aleatorios que están presentes en la simulación. Es particularmente relevante cuando se dispone de datos sobre el sistema en estudio.

Las variables aleatorias que caracterizan a los modelos estocásticos serán modeladas siguiendo cuatro pasos:

- 1. Colección de datos del sistema real.**
- 2. Identificación de las distribuciones de probabilidad que mejor las representen.**
- 3. Determinación de los valores de los parámetros que optimizan la distribución.**
- 4. Evaluación de cuán bien la distribución representa a los datos.**

Paso 1: Colección de datos

- Requiere tiempo y esfuerzo.
- No siempre es posible (si el sistema aún no existe, si las mediciones son costosas o peligrosas, etc.); entonces, se deberá recurrir al conocimiento de expertos o a registros históricos del sistema en estudio, o de sistemas similares.
- Se deberán eliminar los datos que no son útiles para la simulación.
- Se deberán combinar conjuntos de datos homogéneos (conjuntos de datos con la misma distribución).
- Fundamental: elaborar un plan de colección de datos.

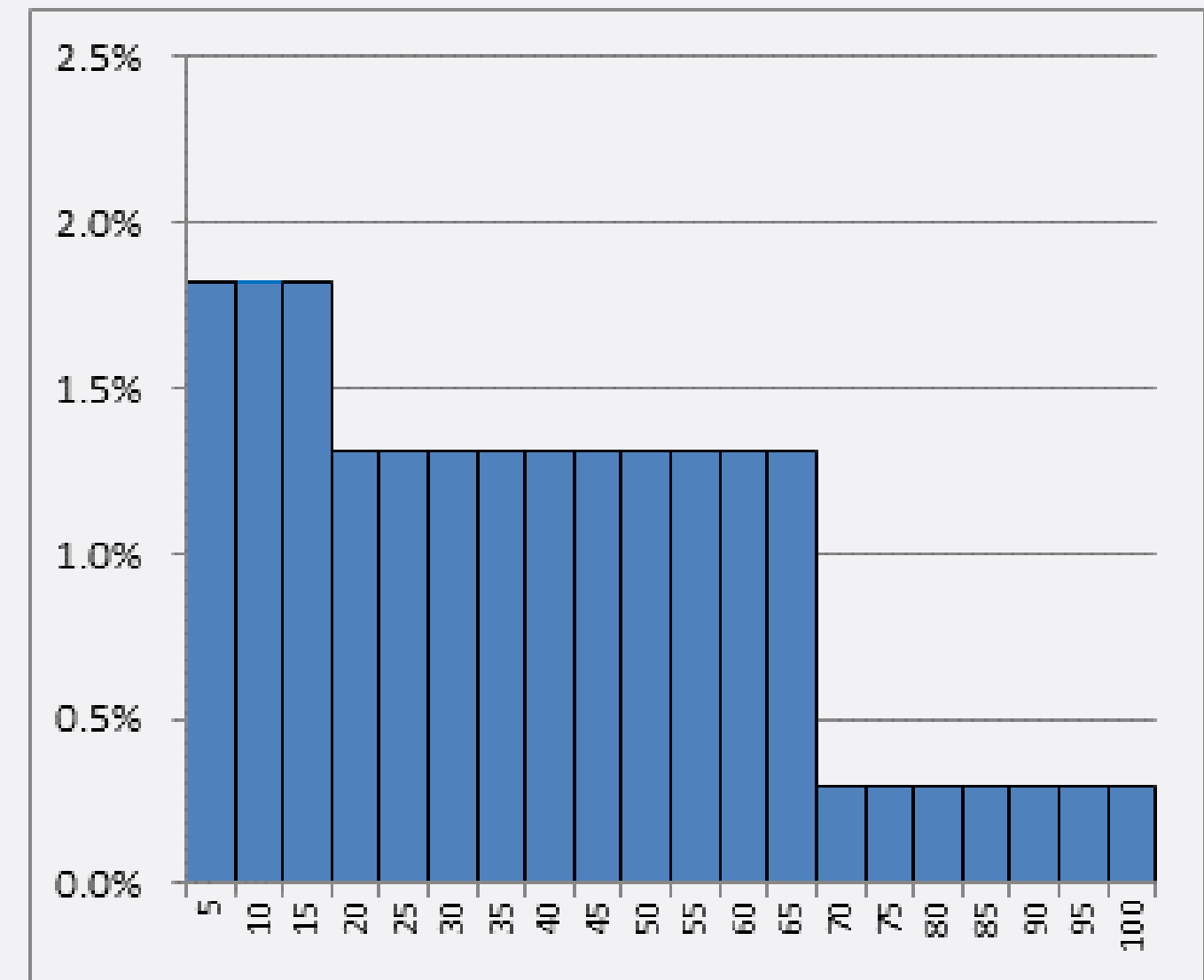
Paso 2: Identificar la distribución

Cuando los datos ya están disponibles, el siguiente paso es la construcción de histogramas para cada variable aleatoria. Para esto, se deben determinar:

- El tamaño de la muestra (n).
- Valor mínimo que adopta la variable en la muestra ($x_{\min}$).
- Valor máximo que adopta la variable en la muestra ($x_{\max}$).
- El rango (r) que es igual a $x_{\max} - x_{\min}$.
- La cantidad de intervalos o clases (c): puede ser definida arbitrariamente, aunque por lo general se suele adoptar $n^{1/2}$, y también se recomienda que sea un número entre 6 y 15.

Paso 2: Identificar la distribución

- El ancho de los intervalos (b) que es igual a r/c .
- Se cuenta el número de observaciones que cae en cada clase y se determina la frecuencia en cada clase (es decir, la cantidad de veces que los datos caen entre los valores mínimo y máximo de cada clase).
- Se calculan las frecuencias relativas, acumuladas y acumuladas relativas para cada intervalo.
- Las frecuencias se «normalizan» (se transforma a escala densidad) para evitar distorsiones.



Paso 2: Identificar la distribución

- Una vez que contamos con el histograma, el siguiente paso es determinar la familia de funciones de distribución que se probará para representar el conjunto de datos. También se cuenta con la naturaleza del proceso: qué tipos de fenómenos suelen modelar las distintas funciones de distribución, y observar si alguno de estos casos se identifica con la variable aleatoria que estamos tratando. Por ejemplo, si nuestra variable aleatoria fuera “estatura de una población de individuos”, es sabido que esta y otras características fisiológicas del ser humano son muy bien representadas por la función normal. Pues bien, entonces nuestro primer intento será representar el conjunto de datos con la función teórica normal.

Paso 2: Identificar la distribución

El siguiente paso es determinar la distribución teórica que se probará para representar el conjunto de datos en estudio. Para esto se cuenta con a) conocimiento previo sobre la naturaleza del proceso o fenómeno que estamos estudiando y b) la forma del histograma.

Algunas de las distribuciones teóricas típicas o características son:

BINOMIAL, BINOMIAL NEGATIVA, POISSON, NORMAL, LOGNORMAL, EXPONENCIAL, GAMMA, BETA, ERLANG, WEIBULL, UNIFORME, TRIANGULAR, etc.

- En caso que no se pueda encontrar una distribución teórica apropiada a los procesos que estamos estudiando, entonces se utilizará una distribución empírica.

Paso 3: Estimar parámetros

- Cada distribución teórica posee parámetros propios que las definen:

Ejemplos

Poisson	$\alpha \approx Xm$	(la media)
Exponencial	$\lambda \approx 1/Xm$	(la inversa de la media)
Uniforme [0, b]	$b \approx X_{\max}^*(n + 1)/n$	
Normal	$\mu \approx Xm, \sigma^2 \approx S^2$	(media y desvío estándar)

En principio, trabajamos en esta primera aproximación de parámetros, pero luego veremos que es necesario ajustar los parámetros de la distribución.

Paso 3: Estimar parámetros

- **Regresión** es un método para estimar los parámetros de una distribución que requiere un poco más de esfuerzo, pero la exactitud del ajuste mejora notablemente.
- Los valores de los parámetros son determinados a través de un ajuste de la distribución teórica elegida al histograma empírico obtenido.
- Se trata de determinar los valores de los parámetros que hacen mínima la suma de los errores o diferencias (entre la distribución teórica y la empírica) al cuadrado.

Selección de distribución de datos

Cuando el sistema no existe aún o el proceso de medición no puede realizarse, habrá que seleccionar una distribución sin contar con los datos del sistema. La información necesaria para esto puede obtenerse de distintas fuentes, como ser:

Especificaciones técnicas: Generalmente se cuenta con datos técnicos de un producto o proceso, por ejemplo, tiempo medio entre fallas, velocidad de impresión, consumo promedio, etc.

Opinión de expertos: Las personas que conocen el sistema pueden hacer estimaciones acerca de los valores mínimos, máximos y probables de las variables. Con estos datos es posible construir una distribución triangular.

Paso 4: Evaluación del ajuste de parámetros

Para evaluar si realmente la distribución propuesta representa al conjunto de datos se pueden utilizar métodos estadísticos como:

- **Kolmogorov-Smirnov:** Decide en base a la máxima desviación entre la distribución acumulada teórica y la distribución acumulada empírica.
- **Chi-cuadrado:** Decide en base a la suma de errores al cuadrado que surgen de comparar el histograma con la distribución teórica.



© **Universidad de Palermo**

Prohibida la reproducción total o parcial de imágenes y textos.